

Ejercicios: Distribuciones Exponencial y Normal en Ciencia de Datos

Ejercicios sobre la Distribución Exponencial

- E1. Tiempo entre fallas de un servidor.** En un sistema cloud, el tiempo entre fallas críticas sigue una distribución exponencial con media de 8 horas. Sea T el tiempo (en horas) hasta la próxima falla.
- a)* Determine el parámetro λ de la distribución exponencial.
 - b)* Calcule la probabilidad de que el sistema falle en menos de 5 horas.
 - c)* Calcule la probabilidad de que *no falle* en las próximas 12 horas.
 - d)* Determine la mediana (tiempo mediano de vida) del sistema.
- E2. Tiempo de respuesta de una API.** Una API tiene tiempos de respuesta T (en segundos) con distribución exponencial de parámetro $\lambda = 3$.
- a)* Calcule $P(T < 0,1)$.
 - b)* Calcule $P(T > 0,5)$.
 - c)* Determine un valor t tal que $P(T > t) = 0,01$.
- E3. Duración de sesiones de usuario.** El tiempo (en minutos) que un usuario permanece en una plataforma sigue $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0,25)$.
- a)* Calcule la probabilidad de que una sesión dure más de 10 minutos.
 - b)* Calcule la probabilidad de que dure entre 2 y 6 minutos.
 - c)* Calcule $E[T]$ y $\text{Var}(T)$.
 - d)* Determine el cuantil 90 % del tiempo de sesión.
- E4. Detección de anomalías en IoT.** Sensores IoT detectan eventos anómalos, y el tiempo entre eventos sigue una distribución exponencial con media 30 minutos.
- a)* Calcule la probabilidad de que transcurran dos horas sin anomalías.
 - b)* Calcule la probabilidad de detectar una anomalía antes de 15 minutos.

- c) Determine un tiempo t tal que la probabilidad de *no anomalía* hasta t minutos sea igual a 0.20.

E5. Modelo de abandono en call center. El tiempo hasta que un usuario cuelga si nadie atiende es $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0,4)$ (en minutos).

- a) Calcule la probabilidad de que el usuario abandone antes de 2 minutos.
- b) Calcule la probabilidad de que el usuario siga esperando más de 5 minutos.
- c) Determine el percentil 75 del tiempo de espera.

E6. Tiempo entre clics en una campaña. Una campaña genera clics siguiendo un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 12$ clics por hora. El tiempo entre clics es exponencial. Considere el tiempo en minutos.

- a) Calcule la probabilidad de que entre dos clics haya menos de 2 minutos.
- b) Calcule la probabilidad de que pasen más de 10 minutos sin clic.
- c) Determine la mediana del tiempo entre clics.

Ejercicios sobre la Distribución Normal

N1. Error de predicción en un modelo de ML. El error de un modelo de regresión, E , sigue una distribución normal

$$E \sim N(0, 2^2).$$

- a) Calcule la probabilidad de tener un error mayor a 3.
- b) Calcule la probabilidad de que el error esté entre -1 y 1 .
- c) Calcule el valor esperado de $|E|$.

N2. Imputación de datos faltantes. El salario mensual (en miles de unidades monetarias) sigue

$$X \sim N(5, 1, 2^2).$$

- a) Calcule la probabilidad de que un salario sea mayor a 7.
- b) Calcule la probabilidad de que esté entre 4 y 6.
- c) Determine el cuantil 95 % de la distribución de X .

N3. Detección de outliers en sensores. Un sensor mide temperatura con

$$T \sim N(50, 4^2).$$

- a) Calcule la probabilidad de una lectura mayor a 60.

- b) Calcule la probabilidad de una lectura menor a 40.
- c) Determine el intervalo central al 90 % de las lecturas.
- d) Determine el umbral correspondiente al percentil 99 %.

N4. Puntajes de un clasificador probabilístico. El puntaje logit de un clasificador sigue

$$Z \sim N(1,5, 0,7^2).$$

La probabilidad final es $p = \frac{1}{1 + e^{-Z}}$.

- a) Calcule la probabilidad de que el puntaje sea negativo.
- b) Calcule la probabilidad de que el puntaje sea mayor que 2.
- c) Use una aproximación de primer orden (linealización) para estimar $E[p]$.

N5. Resultado de un algoritmo de clustering. En un algoritmo de clustering, el clúster A tiene

$$X_A \sim N(20, 3^2),$$

y el clúster B tiene

$$X_B \sim N(27, 2^2).$$

- a) Calcule la probabilidad de que un usuario del clúster A tenga valor mayor que 25.
- b) Calcule la probabilidad de que un usuario del clúster B tenga valor menor que 25.
- c) Si se observa un usuario con valor 23, ¿a qué clúster pertenece con mayor verosimilitud (A o B)?

N6. Normal estandarizada en ML (Batch Normalization). Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 45$ y $\sigma = 8$. Definimos la variable estandarizada $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

- a) Calcule $P(Z > 2)$.
- b) Calcule $P(-1 < Z < 1)$.
- c) Determine el valor original x correspondiente al cuantil 97.5 %.

N7. Ruido en señales de un auto autónomo. El ruido en un sensor LIDAR se modela como

$$R \sim N(0, 1,5^2).$$

- a) Calcule la probabilidad de que el error supere 2 cm en valor absoluto.
- b) Calcule la probabilidad de que el error esté entre -1 y 1 cm.
- c) Calcule la desviación media $E[|R|]$.

N8. Error de regresión múltiple. Sea el error ε en un modelo de regresión

$$\varepsilon \sim N(0, 5^2).$$

- a)* Calcule la probabilidad de que $|\varepsilon| > 7$.
- b)* Calcule la probabilidad de que ε esté entre -3 y 3 .
- c)* Determine los cuartiles (Q_1 y Q_3) de la distribución.

N9. Puntuaciones en un modelo de recomendación. Las calificaciones predichas por un modelo de recomendación siguen

$$Y \sim N(3,8, 0,6^2).$$

- a)* Calcule la probabilidad de que $Y > 5$.
- b)* Calcule la probabilidad de que $3 \leq Y \leq 4$.
- c)* Determine el percentil 99 % de la distribución de Y .
- d)* Discuta cualitativamente el efecto de truncar Y al intervalo $[1, 5]$.